

34

Peter U. Brucker

Skilanglauf

Der Skilanglauf zählt zu den traditionell nordischen Sportarten und erlebte seine Ursprünge in Skandinavien als Volkssportart Ende des 18. Jahrhunderts. Allerdings existieren Beschreibungen von unterschiedlichen Laufgeräten auf Schnee bei verschiedenen Urvölkern bereits mehrere Tausend Jahre vorher.

Im 19. Jahrhundert wurde das Laufen auf bzw. mit Skiern zunehmend auch als sportliche Wettkampfdisziplin entdeckt. Die „klassische“ **Skilanglauf-technik** mit paralleler Skiführung bzw. diagonalem Bewegungsmuster von Armen und Beinen und dem **Diagonalschritt** als Grundelement war bis Ende der 1970er Jahre als einzige wettkampfkongforme Technik anerkannt. 1986 wurde durch die Fédération Internationale de Ski (FIS, Internationaler Skiverband) als sog. „freie“ **Technik** die bereits in den 1930er Jahren beschriebene **Skating-Technik** mit dem **Schlittschuhschritt** als Grundelement offiziell in den Wettkampfsport neben der klassischen Technik mit aufgenommen, wobei als Übergangsform und Wegbereiter zur Skating-Technik die noch zum klassischen Stil zählende Halbschlittschuhschritt-Technik als Siitonen-Schritt (benannt nach dem Finnen Pauli Siitonen) bzw. Finnstep bekannt wurde.

In den letzten Jahrzehnten etablierten sich die beiden Skilanglauftechniken sowohl im **Breiten-** als auch im **Wettkampfsport** und werden derzeit im deutschsprachigen Raum von **mehreren Millionen Aktiven** betrieben. Als mit dem Skilanglauf assoziierte bzw. verwandte Sportarten werden Biathlon, Nordische Kombination und Ski-Orientierungslauf angesehen, wohingegen Rollski, Nordic Blading und Nordic Walking zum Skilanglauf alternative Sportarten darstellen, die vorwiegend in den winterfreien Monaten betrieben werden.

34.1 Sportgerät

Als für den Skilanglauf typische Sportgeräte wird der **klassische Langlaufski** (mit einer im mittleren Bereich liegenden Steigzone als „Wax“- oder „Nowax“-Variante und angrenzender Gleitzzone) vom kürzeren **Skating-Ski** (mit geringerer Skispannung und durchgehender Gleitzzone, jedoch ohne Steigzone) unterschieden. **Kombi-Ski** (für klassisch und Skating), **Nordic-Cruising-Ski** (kürzere und breitere Ski für sowohl in als auch außerhalb der Loipe) sowie **Backcountry-Ski** (querfeldein abseits der Loipe) stellen alternative Langlauf-Skimodelle für spezielle Zielgruppen dar. Die Länge der Langlaufski ergibt sich aus den Faktoren Körpergröße, Lauftechnik, Körpergewicht und Verwendungsart.

Die **Skilanglaufstöcke** für die klassische Technik als auch die Skating-Technik differieren hinsichtlich deren Länge. Als Faustregel für die klassische Technik wird etwa eine Achsel- bis Schulterhöhe ($\text{Körpergröße} \times 0,85$), für das Skating etwa eine Kinn- bis Nasenhöhe ($\text{Körpergröße} \times 0,90$) empfohlen.

Das **Skilanglauf-Schuh-Bindungssystem** stellt eine Einheit dar, wobei der Schuh nur mit der Spitze über die Skibindung am Ski verbunden und vertikal an der Ferse beweglich ist. Der Skating-Langlaufschuh hat eine feste Sohle, wohingegen der klassische Langlaufschuh eine biegsame Sohle aufweist. Verschiedene, untereinander nicht kompatible Skilanglauf-Bindungssysteme sind auf dem Markt, wobei alle keine selbstauslösenden Sicherheitsbindungskomponenten enthalten.

34.2 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Die Ausdauer stellt die zentrale motorische Grundfähigkeit des Skilanglaufs dar. Skilanglauf zählt hierbei zu den Sportarten mit den **höchsten Werten in der maximalen Sauerstoffaufnahme** ($\text{VO}_2 \text{ max}$) aufgrund des Einsatzes von Armen, Beinen und des Rumpfes und somit vieler, insbesondere großer Muskelgruppen. Die $\text{VO}_2 \text{ max}$ ist in der klassischen Technik durchschnittlich um ca. 10 % höher als bei der Skating-Technik (Geiger 2009). Die Muskulatur wird hierbei größtenteils zyklisch-dynamisch eingesetzt. Neben der **aeroben Grundlagenausdauer** im Breiten- und Leistungssport spielt insbesondere im Leistungssport in Abhängigkeit der Laufdisziplin (Sprint), der Lauftechnik (freie Technik), der Lauftaktik (Zwischensprints), der Schneebeschaffenheit (weicher, tiefer Schnee) und des Geländeprofiles (Anstiege) die **Kraftausdauer** mittlerweile eine wesentliche, wenn nicht gar eine zentrale Rolle.

Aufgrund des sportartspezifischen Belastungsprofils und Bewegungsmusters kann der Skilanglauf im Breitensport und im internistischen wie auch orthopädischen Präventions- bzw. Rehabilitationssport individualisiert angepasst und auch mit sehr niedrigen Intensitätsstufen durch Dosierbarkeit des Krafteinsatzes und der Laufgeschwindigkeit, z. B. als Skiwandern, absolviert werden.

Das Anforderungsprofil des muskuloskelettalen Systems beim Skilanglauf zeigt ein günstiges Verhältnis von nur geringen Belastungsspitzen auf den passiven Bewegungsapparat bei insgesamt effektiver, jedoch gut dosierbarer Belastung des aktiven Bewegungsapparats. Aufgrund des zyklisch-dynamischen Bewegungsablaufs sowohl in der klassischen als auch in der Skating-Technik werden hierbei die physiologisch-biomechanischen Grenzen der Belastbarkeit des Bewegungsapparats nur sehr selten erreicht bzw. überschritten.

Die geschlechtsspezifischen Skilanglauf-Wettkampfdisziplinen im Leistungs- und Spitzensport sind in ➤ Tab. 34.1 dargestellt und zeigen die unterschiedlichen Anforderungen an den Skilanglauf-Leistungssportler auf.

Tab. 34.1 Skilanglauf-Wettkampfdisziplinen (FIS-Wettkampfdisziplinen nordisch, Olympische Winterspiele und Nordische Ski-Weltmeisterschaften)

Skilanglauf-Wettkampfdisziplin	Männer	Frauen
Sprint (klassisch/freie Technik) 1,0–1,8 km	X	
Sprint (klassisch/freie Technik) 0,8–1,6 km		X
30-km-Skiathlon (Doppelverfolgung) (15 km klassisch, 15 km freie Technik)	X	
15-km-Skiathlon (Doppelverfolgung) (7,5 km klassisch, 7,5 km freie Technik)		X
Team-Sprint (klassisch/freie Technik) 1,0–1,8 km	X	
Team-Sprint (klassisch/freie Technik) 0,8–1,6 km		X
15 km Einzel (klassisch/freie Technik)	X	
10 km Einzel (klassisch/freie Technik)		X
4 × 10-km-Staffel (2 × klassisch, 2 × freie Technik)	X	
4 × 5-km-Staffel (2 × klassisch, 2 × freie Technik)		X
50-km-Massenstart (klassisch/freie Technik)	X	
30-km-Massenstart (klassisch/freie Technik)		X

Weitere Wettkampfdisziplinen mit Skilanglauf-Komponenten

Nordische Kombination (Einzel und Staffel)	X	
Biathlon (Einzel und Staffel, nur freie Technik)	X	X

Anmerkung: Die jeweiligen Techniken (klassisch/freie Technik) alternieren zwischen Olympischen Winterspielen und Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, zwischen Sprint und Team-Sprint sowie zwischen Einzel- und Massenstart (Fédération Internationale de Ski 2014).

Neben den durch die FIS organisierten Wettkämpfe der professionellen Skilangläufer haben sich im Breitensport einige Volksläufe etabliert, z. B. der Wasa-Lauf (90 km klassisch) in Schweden, der Engadin-Skimarathon (42 km freie Technik) in der Schweiz und der König-Ludwig-Lauf (23 bzw. 50 km, klassisch und freie Technik) bei Oberammergau in Deutschland.

34.3 Sportartspezifische Verletzungen und Erkrankungen

Skilanglauf hat verglichen mit anderen Wintersportarten **deutlich geringere Verletzungsraten** sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport. Während der letzten beiden Olympischen Winterspiele 2010 und 2014 in Vancouver (Kanada) bzw. Sotschi (Russland) gehörte der Skilanglauf zu den Wintersportarten mit den geringsten Verletzungsinzidenzen der teilnehmenden Athleten mit 3 % (2010) bzw. 7,7 % (2014) (Engebretsen et al. 2010, Soligard et al. 2015).

Bei Weltcup-Skilanglaufathleten fanden sich Verletzungsraten während der gesamten regulären Wintersaison von durchschnittlich 11,4 Verletzungen pro 100 Athleten, wobei eine „Verletzung“ dann als Verletzung definiert wurde, wenn sie einer Behandlung durch medizinisches Fachpersonal bedurfte (Flørenes et al. 2012). Hierbei lagen die Verletzungsraten **um den Faktor 3–5 geringer** als bei den Wintersportarten Ski alpin und Snowboarden (Brucker und Ruedl 2014, Flørenes et al. 2012). Auch bei der Verletzungsschwere (gemessen an den Tagen der sportspezifischen Absenzen) konnten beim Skilanglauf vorwiegend 6,3 leichte Verletzungen mit ≥ 1 Tag Absenzen, dagegen nur 0,7 schwere Verletzungen mit > 28 Tagen Absenzen pro 100 Weltcup-Skilangläufer und Wintersaison beobachtet werden (Flørenes et al. 2012). Topografisch überwiegen hierbei Verletzungen (unabhängig von der Verletzungsschwere) im Bereich der **Lendenwirbelsäule** und des **Beckengürtels** sowie am **Schultergürtel** ($\gg$ Abb. 34.1) (Flørenes et al. 2012). Organbezogen finden sich Verletzungen am häufigsten im Bereich der **Muskeln** und **Sehnen** mit 37,5 % sowie an **Gelenken** und **Ligamenten** mit 31,3 % (Flørenes et al. 2012).

Hiervon unterscheiden sich die **Verletzungshäufigkeit** und die **Verletzungsschwere** bei Breiten- und Vereinssportlern (Amateurbereich) relevant. Die höchsten Verletzungshäufigkeiten fanden sich im Breitensport bei Frauen mit 0,65, gefolgt von den Männern mit 0,40 Verletzungen pro 1.000 Sporttagen, entsprechend einer geschlechtsunabhängigen Verletzungshäufigkeit von 0,51 Verletzungen pro 1.000 Sporttagen im Breitensport (Ketterl 2014). Im Gegensatz dazu waren die Verletzungshäufigkeiten

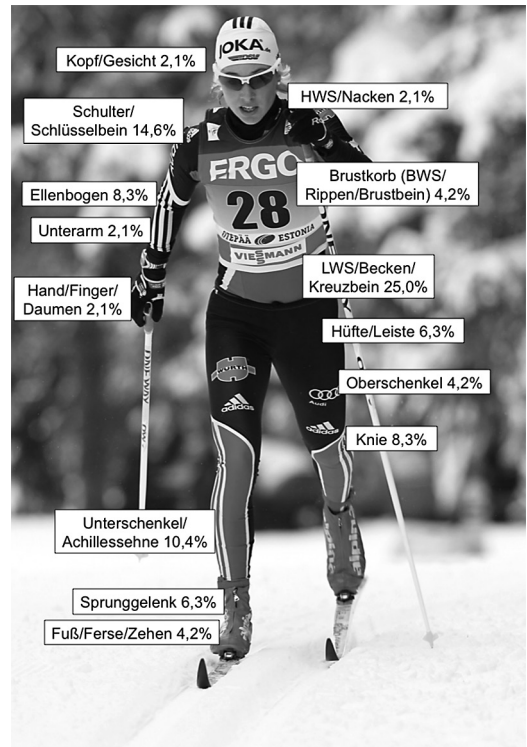


Abb. 34.1 Prozentuale Verteilung der verletzten Körperregionen (gerundete Werte) von FIS-Weltcup-Skilangläufern aus den beiden Wintersaisons 2006/07 und 2007/08. Die durchschnittliche Verletzungsrate pro Wintersaison betrug hierbei 11,4 Verletzungen pro 100 Athleten. [O933]

bei Vereinssportlern mit 0,09 und bei Leistungssportlern mit 0,02 Verletzungen pro 1.000 Sporttagen 5- bzw. 20-fach geringer und zeigten außerdem keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Häufigkeit (Ketterl 2014). Topografisch finden sich die Verletzungen vorwiegend an den unteren Extremitäten mit 47,8 % lokalisiert, gefolgt von den oberen Extremitäten mit 35,2 % und dem Rumpf mit 20,1 % (gerundete Werte) (> Abb. 34.2) (Ketterl 2014).

Insgesamt liegt der Schweregrad der Verletzungen im Breitensport über dem im Leistungs- und Vereinssport, was sich u. a. in der höheren prozentualen Verteilung der Typ-B- und -C-Frakturen nach AO-Klassifikation (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen; Ruedi et al. 2007) zeigt (Ketterl 2014). Die Gründe hierfür sind zum einen in einem deutlich höheren Lebensdurchschnittsalter der Breitensportler und der damit schlechteren Knochenqualität im Vergleich zu den Leistungs- und Ver-



Abb. 34.2 Prozentuale Verteilung der verletzten Körperregionen (gerundete Werte) von Breiten- und Freizeitsportlern aus den beiden Wintersaisons 2011/12 und 2012/13. Die geschlechtsunabhängige Verletzungshäufigkeit betrug hierbei 0,51 Verletzungen pro 1.000 Sporttage. [W910]

einssportlern, zum anderen aber auch in einer erhöhten Sturzanfälligkeit aufgrund fehlender körperlicher Fitness, mangelnder Skilanglauftechnik und häufigerem Auftreten von übergewichtigen Breiten- und Leistungssportlern zu finden (Ketterl 2014).

Als weitere Ursachen für Verletzungen sowohl im Breiten- als auch Leistungssport gelten neben **Sturzereignissen** auch **Kollisionen** mit anderen Skilangläufern oder Hindernissen bzw. Gegenständen. Körperliche Erschöpfungszustände in den Endphasen der Belastung mit dadurch einhergehender Konzentrationsschwäche sollten hierbei nicht unberücksichtigt bleiben.

34.4 Sportartspezifische Überlastungsschäden und Erkrankungen

Überlastungsschäden im Skilanglauf sind insgesamt selten im Vergleich zu anderen Sportarten. Die

Tab. 34.2 Überlastungsschäden bei Junioren-Skilanglauf-Leistungssportlern^a

Lokalisation	Prävalenz, % (95 %-Konfidenzintervall)
vorderer Oberschenkel	12 (8–15)
Kniegelenk	8 (5–11)
unterer Rücken	5 (2–9)
Schulter	1 (0–3)

^a Nach Clarsen et al. 2015.

höchste Prävalenz an Überlastungsschäden bei Junioren-Skilanglauf-Leistungssportlern war in einer norwegischen Studie am (vorderen) Oberschenkel mit 12 %, am Kniegelenk mit 8 %, am unteren Rücken mit 5 % und an der Schulter mit 1 % festgestellt worden (Clarsen et al. 2015) (> Tab. 34.2).

Untersuchungen von Geiger (2009) an erwachsenen bzw. Senioren-Leistungssportlern im Skilanglauf ergaben dagegen Prävalenzen von 18 % beim patellofemorale Schmerzsyndrom, 9 % beim Lumbalsyndrom, 5 % bei tibialen Stresssyndromen und 3 % bei Epikondylopathien am Ellenbogen.

Nicht zu unterschätzen sind des Weiteren **Erkrankungen des respiratorischen Systems**, das bei Skilanglauf-Leistungssportlern aufgrund der Kälteexposition und der immunsuppressiven Wirkung hoher Belastungsspitzen bzw. -umfänge vorwiegend betroffen ist. Hier ließen sich Erkrankungsdaten des respiratorischen Systems – meist aufgrund infektiöser Genese – von 7 % bzw. 13,8 % bereits innerhalb kurzer Untersuchungszeiträume während der Olympischen Winterspiele 2010 bzw. 2014 feststellen (Engelbrechtsen et al. 2010, Soligard et al. 2015).

34.5 Präventionsmaßnahmen

Einerseits repräsentiert der Skilanglauf eine Sportart, die als eine sehr geeignete Sportart unter primären und sekundären präventiven internistischen Gesichtspunkten hinsichtlich des Herz-Kreislauf- und verschiedener Stoffwechsel-Systeme anzusehen ist. Gleichmaßen gilt dies auch orthopädisch insbesondere für den passiven Bewegungsapparat, da der Skilanglauf aufgrund seines Belastungsprofils

mit nur geringen Belastungsspitzen und seines zyklisch-harmonischen Bewegungsablaufs sehr gelenkschonend ist. Dieser Umstand kommt auch Patienten mit einliegenden Gelenkendoprothesen an der unteren wie auch an der oberen Extremität zugute, sodass Skilanglauf als eine sehr geeignete Sportart zumindest für den Patienten mit sportartspezifischer Vorerfahrung angesehen werden kann (Kirchhoff et al. 2008, McGrory et al. 1995).

Andererseits muss ein – wenn auch nur geringes – Verletzungsrisiko beim Skilanglauf berücksichtigt werden, das jedoch durch die gesundheitsfördernden Effekte des Skilanglaufs bei Weitem kompensiert wird. **Risikofaktoren** für (eher komplexe) Verletzungen im Skilanglauf scheinen im Breitensport u. a. ein **höheres Lebensalter, Übergewicht, mangelnde Skilanglauftechnik, fehlende körperliche Fitness und unzureichende muskuläre Stabilisierung** zu sein (Ketterl 2014). Verhaltensregeln und Empfehlungen für den breitensportlich aktiven Skilangläufer auf der Loipe unter präventiven Gesichtspunkten beinhalten u. a. die „**FIS-Regeln für Langläufer**“ (Deutscher Skiverband 2013).

Im Skilanglauf-Leistungssport sind dagegen eher Überlastungsschäden aufgrund z. T. sehr hoher Trainings- und Wettkampfbelastungen relevant. Ein mit Sicherheit noch größeres gesundheitliches Problem im Skilanglauf-(Hoch-)Leistungssport als die orthopädischen Überlastungsprobleme ist aufgrund des hohen Trainings- und Wettkampfpensums die **langandauernde Kälteexposition des Bronchialsystems** mit einerseits dem Problem der **bronchialen Hyperreagibilität** bzw. des Belastungsasthmas und andererseits der negativen Effekte auf das Immunsystem mit erhöhter Anfälligkeit für Infekte der oberen Luftwege. Präventive Aspekte in diesem Themenfeld umfassen regelmäßige sportmedizinische Untersuchungen des Atmungssystems (auch unter Belastungen) sowie eine ausreichende, dem (Hoch-)Leistungssport angepasste Nährstoff- und Flüssigkeitssubstitution sowie dem Vermeiden von unnötiger Kälteexposition des Organismus vor und während den Trainings- und Wettkampfbelastungen. Hier ist insbesondere auf das sog. „**Open Window**“ nach erschöpfenden Belastungen zu achten.

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

Allgemein

- Wintersportart mit insgesamt nur geringer Verletzungs- und Überlastungsschadenprävalenz im Vergleich zu anderen Sportarten
- Wissen um Ausdauerbelastungen unter Kälteexposition (Immunsystem und insbesondere Bronchialsystem!)

Leistungs-/Spitzensport

- Überlastungsschäden meist durch hohe Trainings-/Wettkampfbelastungen (Übertraining)
- Prävention von Überlastungsschäden durch individuelle Trainingsbelastung und ausreichende Regeneration bzw. Prävention von internistischen Erkrankungen (pulmonal-bronchiale Erkrankungen, Erkältungen/gripale Infekte etc.) durch Stärkung des Immunsystems, adäquate Belastungssteuerung und ausreichenden Schutz vor unnötigen Kälteexpositionen

Breiten-/Freizeitsport

- Verletzungen meist durch Sturz aufgrund mangelnder Skilanglauftechnik, unzureichender körperlicher Vorbereitung bzw. Fitness
- Überlastungsschäden häufig durch fehlende Skilanglauftechnik und durch nicht angepasstes Skilanglaufmaterial
- Prävention von Verletzungen und Überlastungsschäden durch vorbereitendes Kraft-, Ausdauer-, Koordinations- und Skilanglauftechnik-Training sowie durch Verwendung einer geeigneten Ausrüstung

LITERATUR

- Brucker PU, Ruedl G (2014). Gefahren im alpinen Ski-Leistungssport – Gefährdung und Gefährdungsprävention. Ein epidemiologischer Vergleich zu anderen Leistungssport-Wintersportarten und zum alpinen Ski-Breitensport. *Sport Orthop Traumatol* 30 (4): 331–338.
- Clarsen B et al. (2015). The prevalence and impact of overuse injuries in five Norwegian sports: Application of a new surveillance method. *Scand J Med Sci Sports* 25: 323–330.
- Deutscher Skiverband (2013). Offizieller DSV-Lehrplan Skilanglauf. Paul-Pietsch-Verlage, Stuttgart.
- Engelbrechts L et al. (2010). Sports injuries and illnesses during the Winter Olympic Games 2010. *Br J Sports Med* 44 (11): 772–780.
- Fédération Internationale de Ski (2014). FIS Internationale Skiwettkampfordnung (IWO). Band II Skilanglauf, Ausgabe August 2014. Oberhofen, Schweiz.
- Flørenes TW et al. (2012). Injuries among World Cup ski and snowboard athletes. *Scand J Med Sci Sports* 22 (1): 58–66.
- Geiger L (2009). Skilanglauf. In: Engelhardt M (Hrsg.). *Sportverletzungen – Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen*. Elsevier, München, S. 415–418.

- Ketterl R (2014). Breiten- und Vereinssport beim Nordschen Skisport. Unterschiede im Verletzungsmuster und Verletzungsschwere. *Unfallchirurg* 117 (1): 33–40.
- Kirchhoff C, Imhoff AB, Hinterwimmer S (2008). Schulterprothese und Wintersportfähigkeit. *Sportverletz Sportschaden* 22 (3): 153–158.
- McGrory BJ, Stuart MJ, Sim FH (1995). Participation in sports after hip and knee arthroplasty: review of literature and survey of surgeon preferences. *Mayo Clin Proc* 70 (4): 342–348.
- Ruedi TP, Buckley RE, Moran CG (2007). *AO Principles of Fracture Management*. 2nd ed. Thieme, Stuttgart, New York.
- Soligard T et al. (2015). Sports injuries and illnesses in the Sochi 2014 Olympic Winter Games. *Br J Sports Med* 49 (7): 441–447.